



Администратор Linux

Маршрутизация, BGP



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим “+”, если все хорошо
“-”, если есть проблемы

Тема вебинара

Протокол маршрутизации BGP



Ольга Яновская

Ведущий сетевой инженер

Кандидат технических наук по специальности "Информационные технологии"

Разработчик в Puzzle.ISP - система автоматизации сетей операторов связи

Инструктор-тренер программ сетевой академии Cisco

olga@yanovsky.co

Цели вебинара

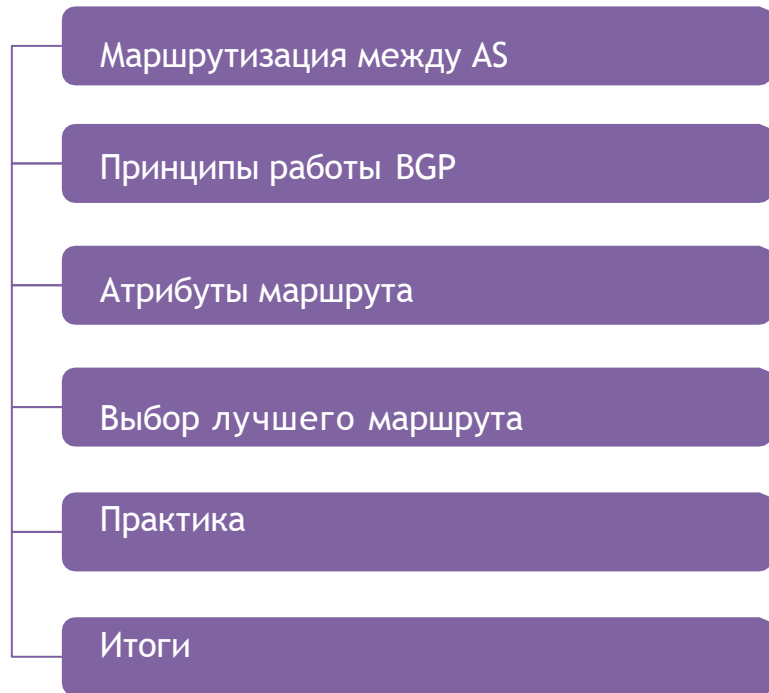
К концу занятия вы сможете

1. Пояснить, как работает маршрутизация в Интернет

2. Освоить принципы работы протокола BGP

3. Настроить маршрутизацию и фильтрацию маршрутов средствами протокола BGP на FRR

План вебинара



Введение и терминология

Публичные/приватные IP-адреса



Какие из этих адресов могут использоваться для адресации в Интернет? (Отправьте ответ в чат)

- a) 192.168.11.8
- b) 148.108.62.95
- c) 127.0.0.1
- d) 45.256.123.49
- e) 100.54.100.90
- f) 169.254.18.191

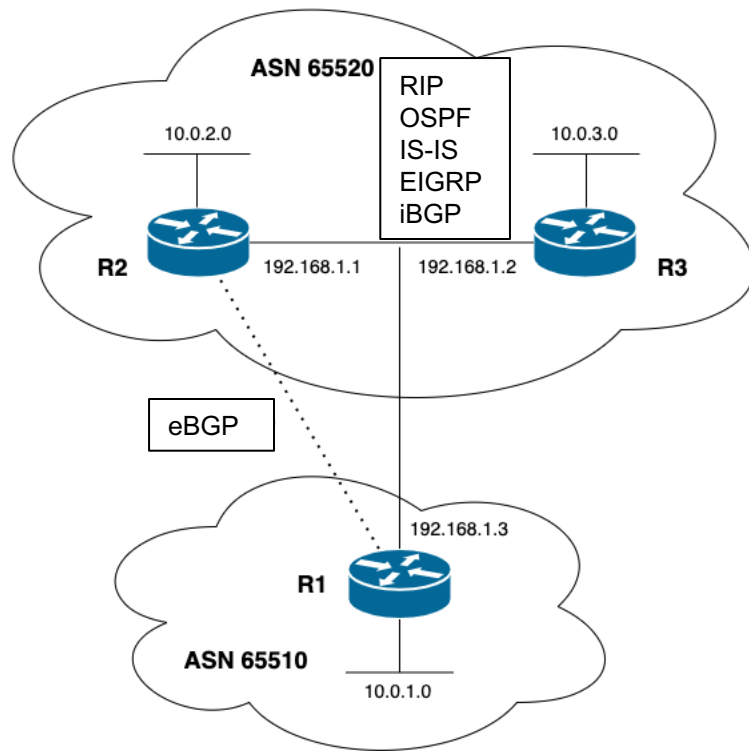


Публичные/приватные автономные системы

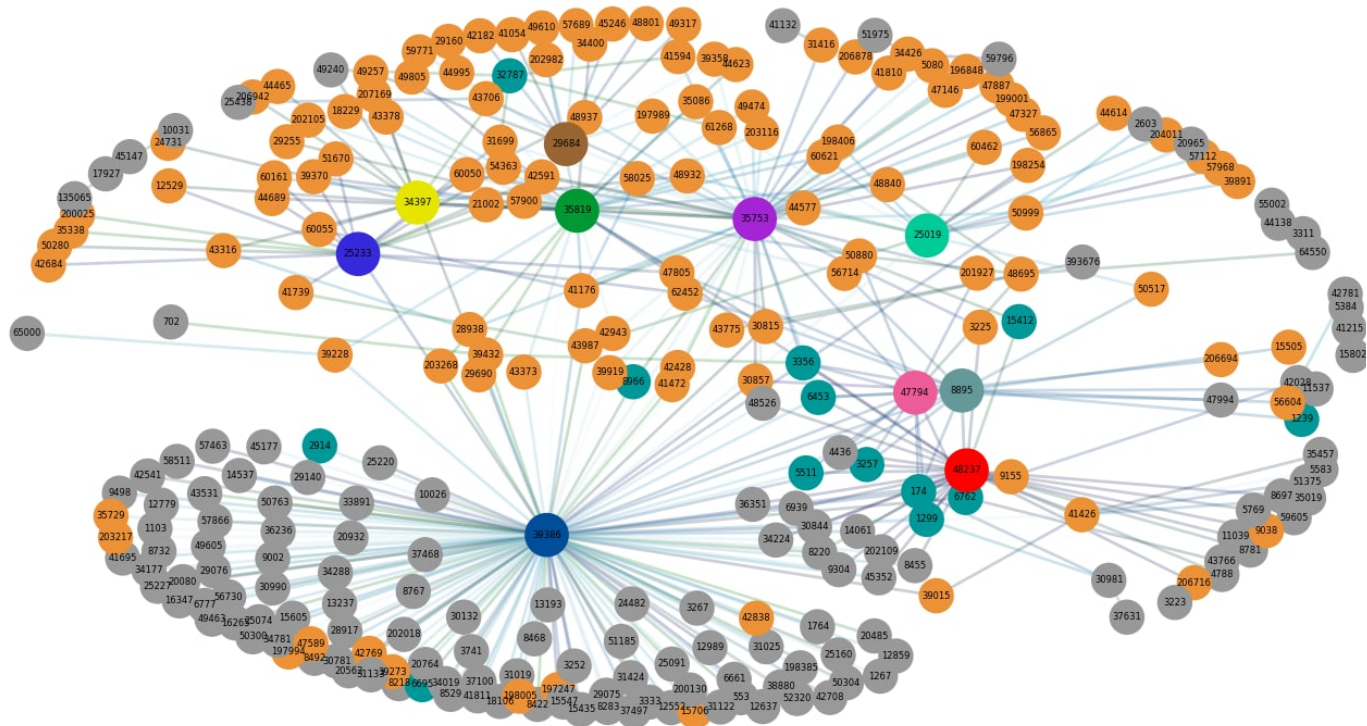
- **Автономная система (AS)** — набор IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику маршрутизации с Интернетом (<https://tools.ietf.org/html/rfc1930>)
- **Номера AS (ASN):**
 - Частные: 64512 – 65534, 4200000000 – 4294967294
 - Публичные: 1 – 23455, 23457– 64495, 131072 – 4199999999

Маршрутизация между AS

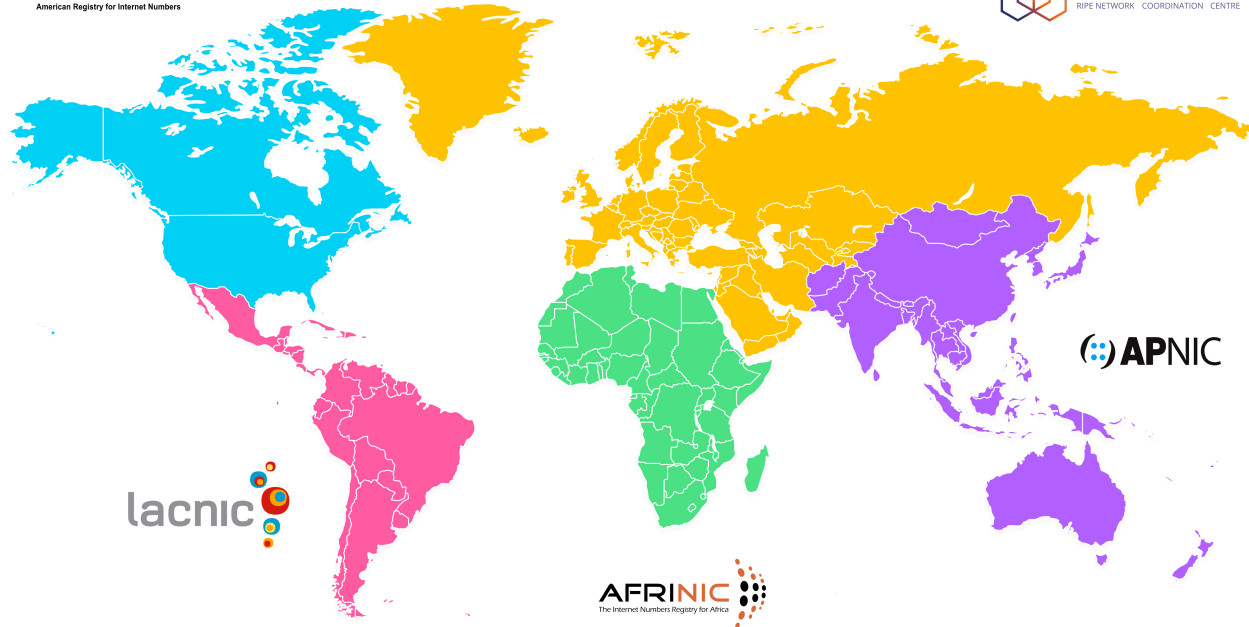
- **IGP** — Interior Gateway Protocol
 - быстро реагируют на изменения
 - могут динамически находить соседей
 - в случае link-state знают топологию сети
 - проблемно масштабировать на размер интернета
- **EGP** — Exterior Gateway Protocol
 - большое количество методик контроля распространения префиксов
 - выполняют маршрутизацию между сетями разных компаний и провайдеров



Маршрутизация между AS и Интернет



Распределение блоков публичных адресов и ASN



Распределение блоков публичных адресов и ASN

- **RIR (Regional Internet Registry)** – региональный Интернет-регистратор (RIPE NCC, ARIN, ...)
- **LIR (Local Internet Registry)** – локальный Интернет-регистратор (оператор / интернет-провайдер (ISP) / организация / компания, являющиеся действующим членом RIR)
- **РА-адреса (Provider Aggregatable)** – публичные IP-адреса, которые RIR выделяет LIR'у для аренды клиентам
- **PI-адреса (Provider Independent)** – публичные IP-адреса, которые клиент получает напрямую от RIR (самостоятельное взаимодействие клиента с RIR и ведение базы данных RIR)

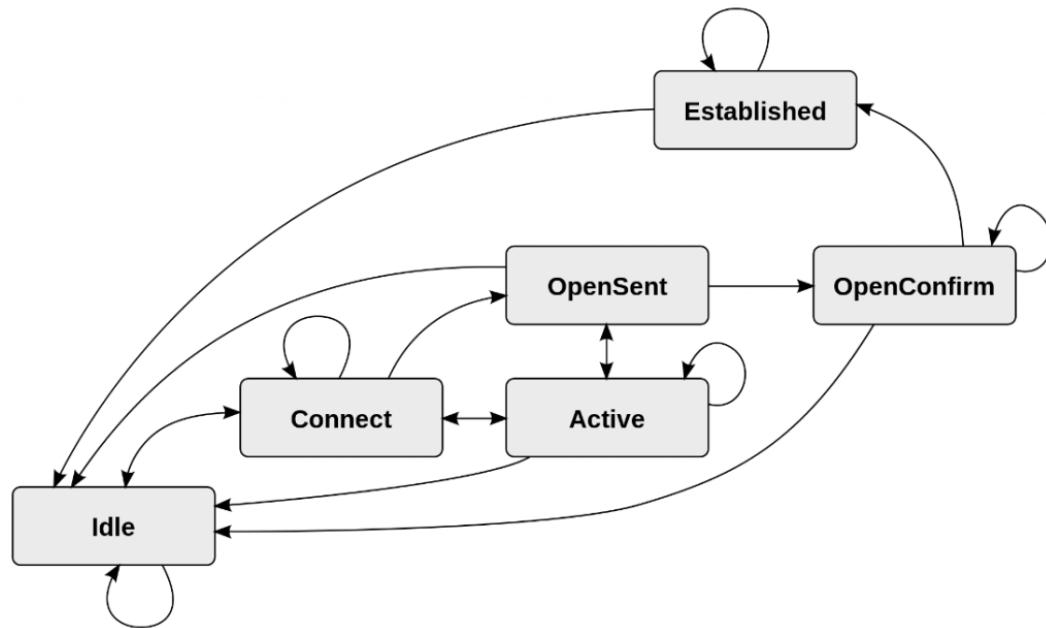
Протокол BGP

Протокол BGP

- **BGP (Border Gateway Protocol)** — протокол граничного шлюза
 - дистанционно-векторный протокол
 - гибкая фильтрация и управление приоритетами маршрутов
 - защита от петель
 - использует **TCP** для установления соседства между маршрутизаторами и обмена служебными сообщениями (порт 179)
- **Типы служебных сообщений:**
 - **OPEN** — согласование номера AS, Hold Timer, Router ID
 - **KEEPALIVE** — определение достижимости и статуса BGP-соседей
 - **UPDATE** — обмен маршрутной информацией
 - **NOTIFICATION** — оповещения о сбоях или ошибках (в 99% разрыв сессии)

Состояния BGP-процесса

- **Idle** - информация о соседе занесена в конфигурацию устройства
- **Connect** – инициировано TCP-соединение с соседом
- **Active** - TCP-соединение установлено
- **Open sent** - сообщение OPEN отправлено соседу
- **Open confirm** – от соседа получено подтверждение KEEPALIVE
- **Established** - BGP-соседство установлено



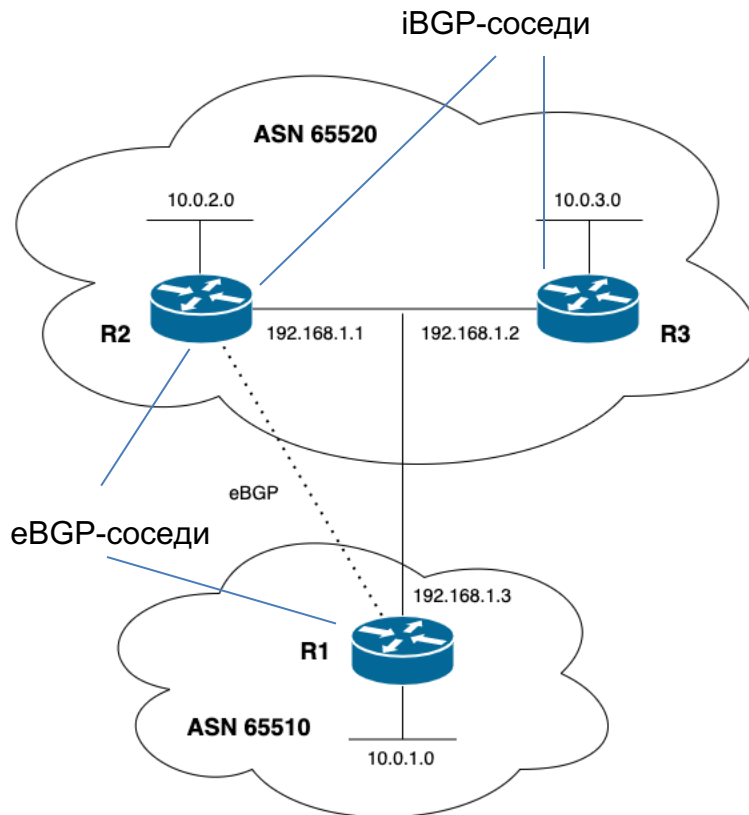
iBGP и eBGP

- **Interior BGP**

- маршрутизация в пределах AS (часто с использованием loopback-интерфейсов)
- Full-mesh соседство (“каждый с каждым”)

- **Exterior BGP**

- маршрутизация между AS (соседство на connected-интерфейсах, непосредственно подключенных друг к другу)



Основные термины

- **Анонс**
 - маршрут, отправленный в сообщении UPDATE
- **Префикс**
 - адрес и маска подсети, анонсируемые соседям в сообщении UPDATE
- **Атрибуты**
 - параметры маршрута, которые передаются вместе с ним в сообщении UPDATE
- **Full-view**
 - совокупность всех используемых публичных ASN и сетей (~750 000 префиксов)

Есть ли вопросы?

BGP Best Path Selection

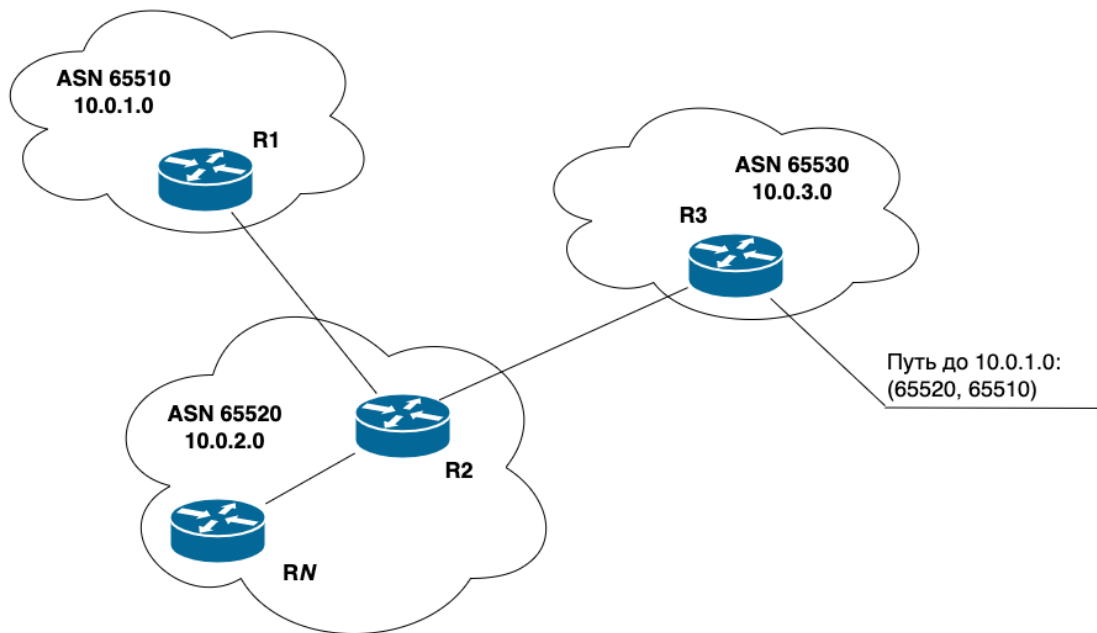
Что влияет на выбор маршрута в BGP

Атрибуты маршрута:

- Известные обязательные (**wellknown, mandatory**): должны распознаваться всеми реализациями протокола BGP и всегда присутствовать в сообщении UPDATE:
 - **AS-PATH; NEXT-HOP; ORIGIN;**
- Известные необязательные (**wellknown, discretionary**): должны распознаваться всеми реализациями протокола BGP, но не всегда присутствуют в сообщении UPDATE:
 - **LOCAL PREFERENCE; ATOMIC AGGREGATE;**
- Опциональные транзитивные (**optional, transitive**): необязательные атрибуты, передаются за пределы AS:
 - **AGGREGATOR; COMMUNITY;**
- Опциональный нетранзитивный (**optional, non-transitive**): необязательный атрибут, не передается за пределы AS:
 - **MED**

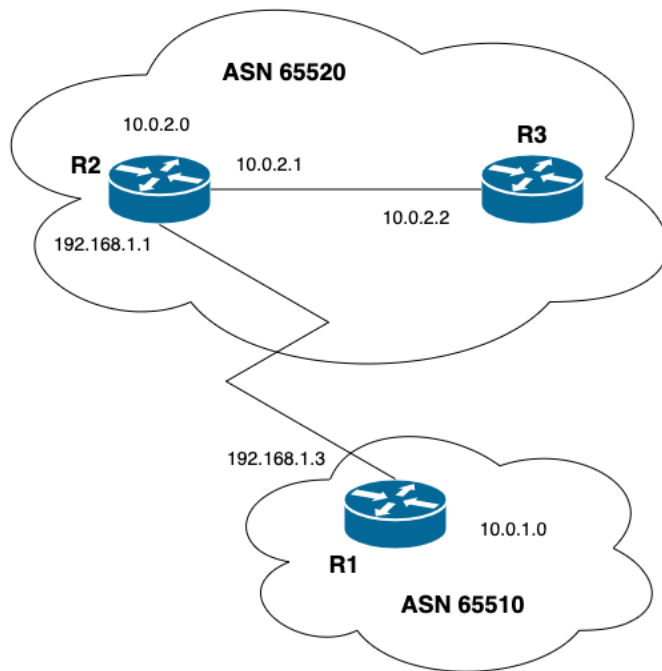
Атрибуты маршрута. AS-PATH

- Список номеров автономных систем, через которые проходит путь до сети назначения относительно маршрутизатора. Используется для управления входящим трафиком в AS



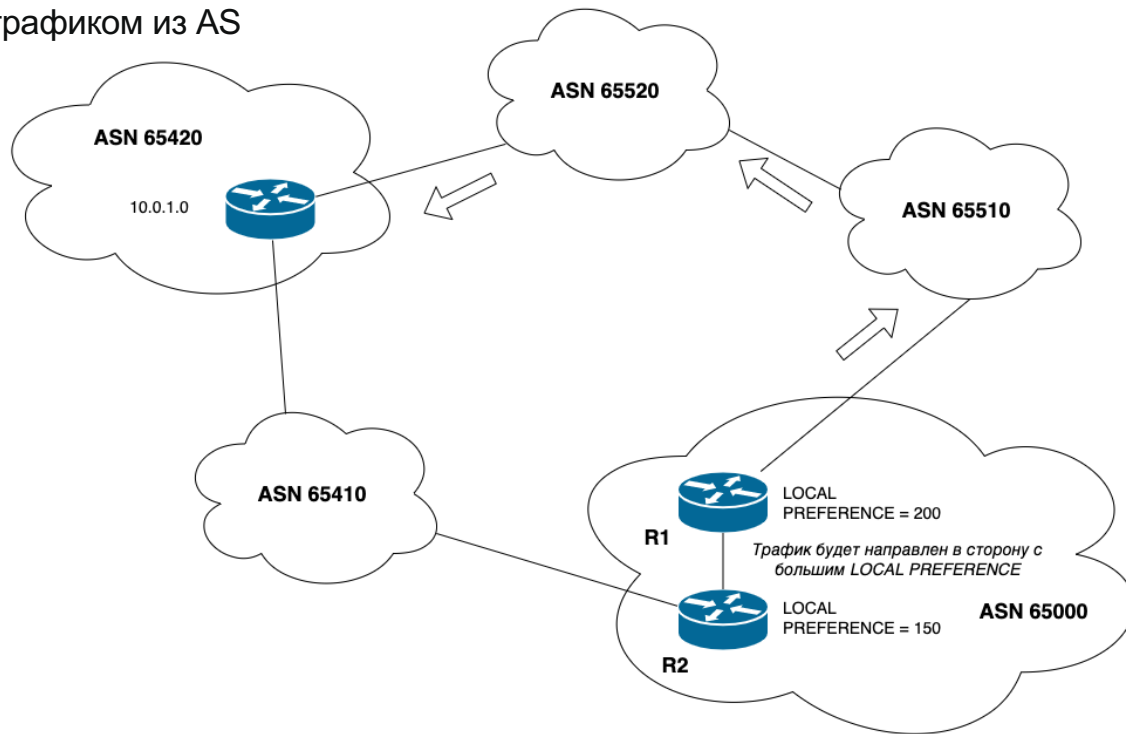
Атрибуты маршрута. NEXT-HOP

- IP-адрес следующего маршрутизатора по пути в сеть назначения. Не перезаписывается в пределах AS при передаче iBGP-соседам



Атрибуты маршрута. LOCAL PREFERENCE

- Локальное предпочтение принимаемых маршрутов на роутере. Используется для управления исходящим трафиком из AS

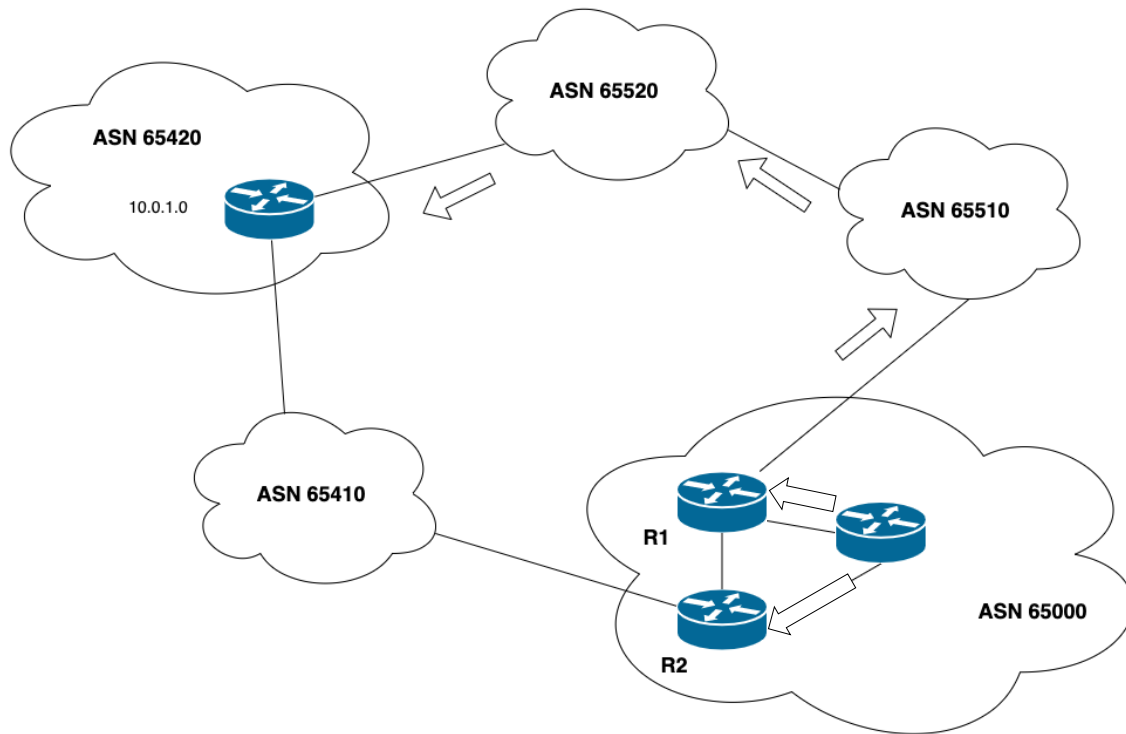


Другие атрибуты

- **MED** (Multi Exit Discriminator)
 - Предпочитаемая точка входа в AS. Способ влияния на маршрутизаторы из другой автономной системы
- **ORIGIN** (Источник маршрута):
 - **i** – IGP (получен от маршрутизатора в своей AS)
 - **e** – EGP (получен от маршрутизатора из другой AS)
 - **?** – Incomplete (перераспределен в BGP из другого источника)
- **COMMUNITY**
 - Механизм маркировки маршрутов для дальнейшей обработки и управления трафиком

Защита от петель маршрутизации

- **eBGP:** не принимать анонсы маршрутов, в атрибуте AS_PATH которых содержится номер собственной AS
- **iBGP:** не передавать анонсы от одних своих iBGP-соседей другим



Выбора лучшего маршрута



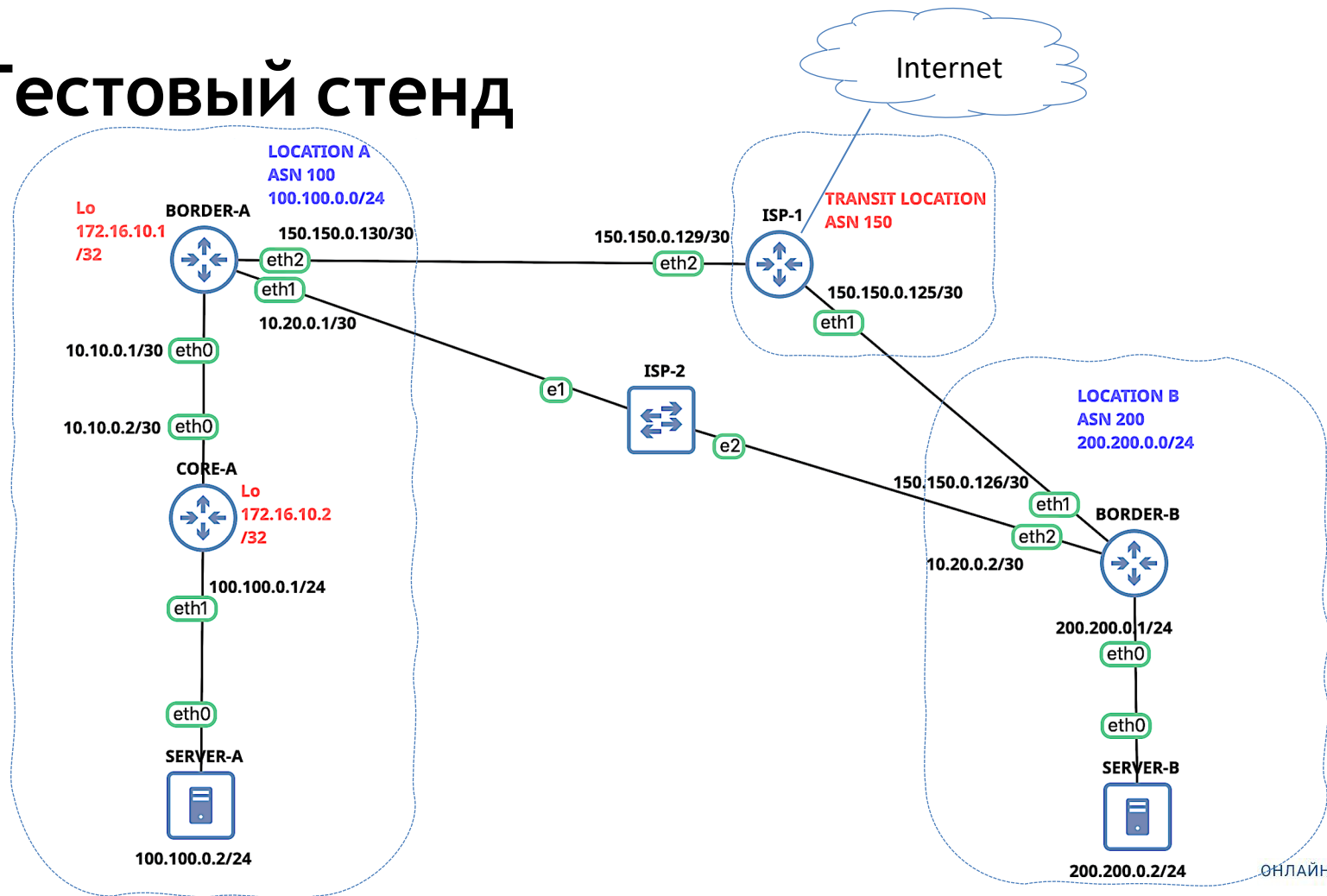
- 1) Максимальное значение атрибута WEIGHT;
- 2) максимальное значение LOCAL PREFERENCE;
- 3) если маршрут локальный, ему отдается предпочтение;
- 4) наименьшее количество AS в значении атрибута AS-PATH;
- 5) лучшее значение атрибута ORIGIN (IGP > EGP > Incomplete);
- 6) меньшее значение атрибута MED;
- 7) маршрут через eBGP-соседа предпочтительнее, чем маршрут через iBGP-соседа;
- 8) маршрут через IGP соседа предпочтительнее, чем маршрут через BGP-соседа;
- 9) для eBGP: чем раньше добавлен маршрут в таблицу маршрутизации, тем он предпочтительнее;
- 10) маршрут, полученный от маршрутизатора с численно меньшим router-id предпочтительнее;
- 11) маршрут от маршрутизатора с численно меньшим IP-адресом на connected-соединении предпочтительнее.

+ всегда проверяется доступность NEXT-HOP и отсутствие в AS_PATH номера собственной AS!

**Как настроение?
Есть ли вопросы?**

Практика

Тестовый стенд



Задача



Настроить маршрутизацию по протоколу BGP таким образом, чтобы:

- 1) трафик между локациями А и В (сетями 100.100.0.0/24 и 200.200.0.0/24) ходил по прямому каналу, а при его недоступности - автоматически переключался через ISP-1
- 2) Интернет-трафик ходил через ISP-1, а при недоступности канала между А <-> ISP1 или В <-> ISP-1 автоматически переключался через прямой линк с соседом, и далее шел через него и ISP-1

Установка FRR на CentOS 7

```
# Скачивание и установка пакетов
```

```
$ wget
```

```
https://cil.netdef.org/artifact/LIBYANG-YANGRELEASE/shared/build-10/CentOS-7-x86_64-Packages/libyang-0.16.111-0.x86_64.rpm
```

```
$ wget
```

```
https://github.com/FRRouting/frr/releases/download/frr-7.0/frr-7.0-01.el7.centos.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install -y libyang-0.16.111-0.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install -y frr-7.0-01.el7.centos.x86_64.rpm
```

```
# Включение в ядре возможности маршрутизации пакетов IPv4, IPv6 (от пользователя root)
```

```
$ vim /etc/sysctl.d/90-routing-sysctl.conf
```

```
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
```

```
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

```
$ sysctl -p /etc/sysctl.d/90-routing-sysctl.conf
```

Включение нужных протоколов маршрутизации

```
# При установке FRR все поддерживаемые демоны маршрутизации отключены
# и нам предлагается включить ровно те протоколы, которые необходимы
$ cat /etc/frr/daemons
... zebra=yes
bgpd=yes
ospfd=no
ospf6d=no
ripd=no
ripngd=no
isisd=no
ldpd=no
pimd=no
eigrpd=no
pbrd=no
staticd=no
bfd=
...

# Запуск демона
$ systemctl start frr.service
$ systemctl status frr.service
```


Этапы настройки BGP



- 1) указать номер собственной AS;
- 2) настроить идентификатор маршрутизатора (router-id);
- 3) указать информацию о BGP-соседях;
- 4) указать, какие сети необходимо анонсировать соседним роутерам;
- 5) настроить политики и фильтры для принимаемых и анонсируемых маршрутов при необходимости;
- 6) проверить работу протокола BGP

Пример настройки

```
# Установка соседства
$ vtysh
localhost.localdomain# conf t
localhost.localdomain(config)# router bgp 65500
localhost.localdomain(config-router)# neighbor 172.0.46.2 remote-as 65501
localhost.localdomain(config-router)# neighbor 10.0.12.1 remote-as 65500
localhost.localdomain(config-router)# neighbor 10.0.11.1 remote-as 65500
localhost.localdomain(config-router)# network 172.0.46.0 mask 255.255.255.0
localhost.localdomain(config-router)# ^Z
localhost.localdomain# show run
localhost.localdomain# wr
```

Бонус

Стандартные значения AD / Route Preference

Источник маршрута	ADMINISTRATIVE DISTANCE	ROUTE PREFERENCE	ROUTE PREFERENCE	ROUTE DISTANCE	ROUTE PREFERENCE
	(CISCO)	(HUAWEI)	(JUNIPER)	(MikroTik)	(D-Link)
Directly Connected	0	0	0	0	0
Static Route	1	60	5	1	60
RIP	120	100	100	120	100
OSPF	110	10	150	110	110
ISIS	115	15	165	115	15
BGP Internal	200	255	170	200	255
BGP External	20	255	170	20	70



Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет



Тест

Вопросы для проверки

Какие протоколы относятся к классу IGP?

- A. UDP
- B. BGP
- C. IP
- D. OSPF



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какие протоколы относятся к классу IGP?

A. UDP

B. BGP

C. IP

D. OSPF

Вопросы для проверки

Чем отличаются RA адреса?

- A. Сохраняются при смене провайдера
- B. Требуют регистрации автономной системы
- C. Принадлежат провайдеру и остаются у него при смене клиента
- D. Не могут использоваться в Интернете



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Чем отличаются RA адреса?

- A. Сохраняются при смене провайдера
- B. Требуют регистрации автономной системы
- C. Принадлежат провайдеру и остаются у него при смене клиента**
- D. Не могут использоваться в Интернете

Вопросы для проверки

Какой тип BGP-соседства используется между разными автономными системами?

- A. iBGP
- B. eBGP
- C. oBGP
- D. sBGP



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой тип BGP-соседства используется между разными автономными системами?

A. iBGP

B. eBGP

C. oBGP

D. sBGP

Вопросы для проверки

Какой атрибут BGP имеет наивысший приоритет при выборе маршрута на Linux-маршрутизаторе (bgpd)?

- A. Origin
- B. Local Preference
- C. MED
- D. Weight



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой атрибут BGP имеет наивысший приоритет при выборе маршрута на Linux-маршрутизаторе (bgpd)?

A. Origin

B. Local Preference

C. MED

D. Weight

Вопросы для проверки

Что произойдет, если next-hop недостижим?

- A. Маршрут всё равно будет добавлен
- B. BGP попытается вычислить другой next-hop
- C. Маршрут не будет установлен в таблице маршрутизации
- D. Сессия BGP завершится



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Что произойдет, если next-hop недостижим?

- A. Маршрут всё равно будет добавлен
- B. BGP попытается вычислить другой next-hop
- C. Маршрут не будет установлен в таблице маршрутизации**
- D. Сессия BGP завершится

Итоги

Итоги

- **BGP**

- дистанционно-векторный протокол
- децентрализованный
- имеет гибкую систему фильтрации и управления приоритетами маршрутов
- имеет защиту от образования петель
- объединяет автономные системы (AS) (**eBGP**)
- может использоваться внутри одной AS (**iBGP**)
- работает поверх TCP (состояние пиринга определяет по состоянию TCP-сессии)
- для построения таблицы маршрутизации использует номера AS
- может быть требователен к ресурсам маршрутизатора

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**